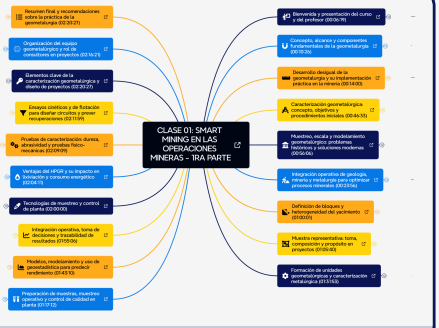
EDU MIN

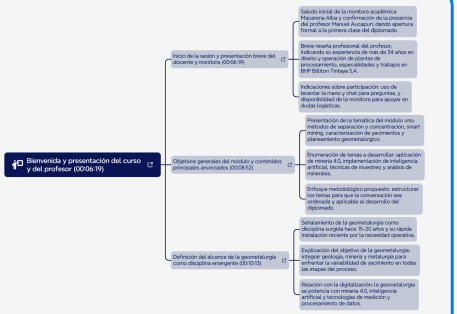
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

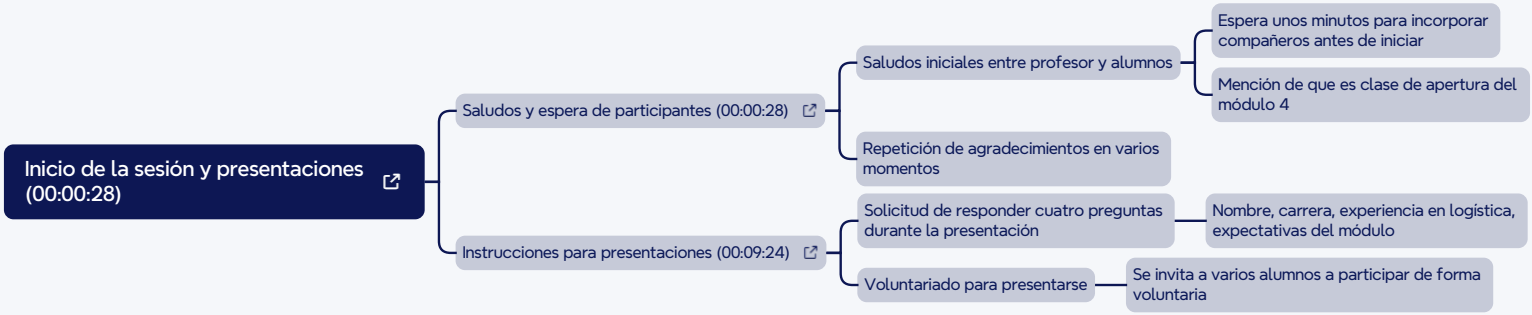


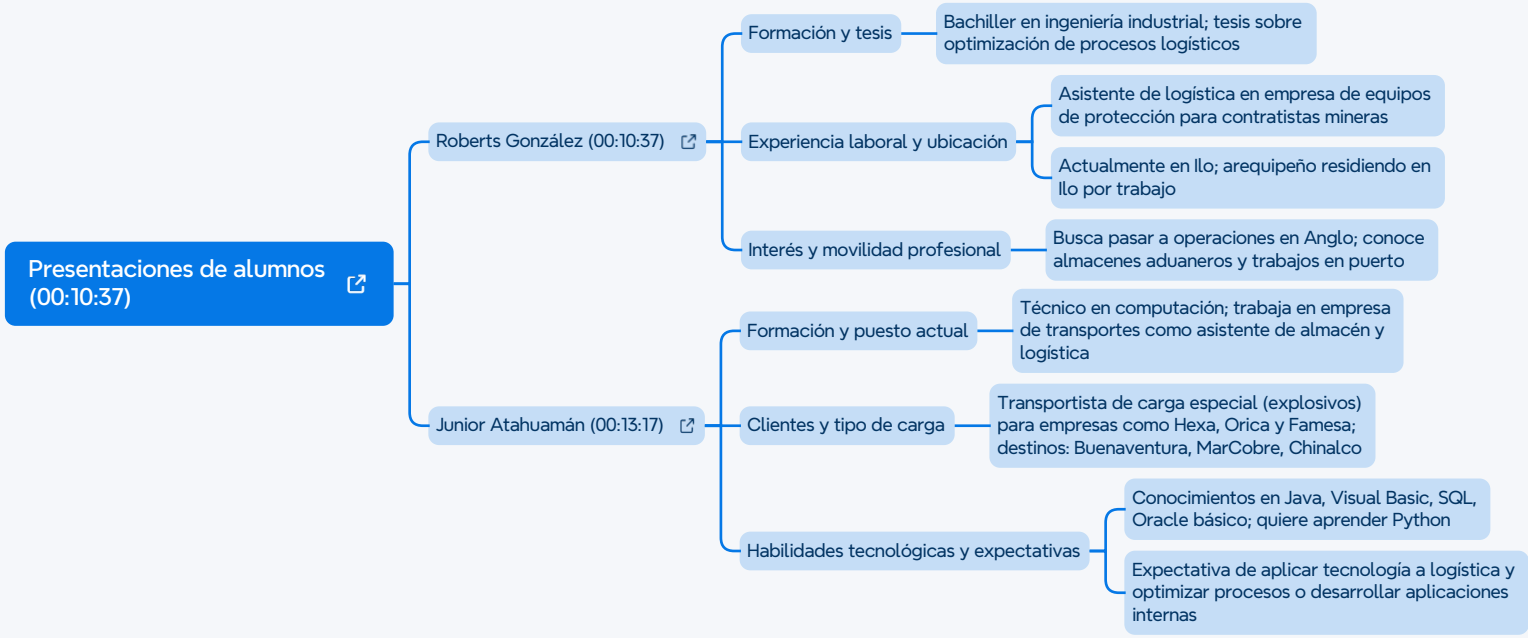
Selecciona este ícono ⧉ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

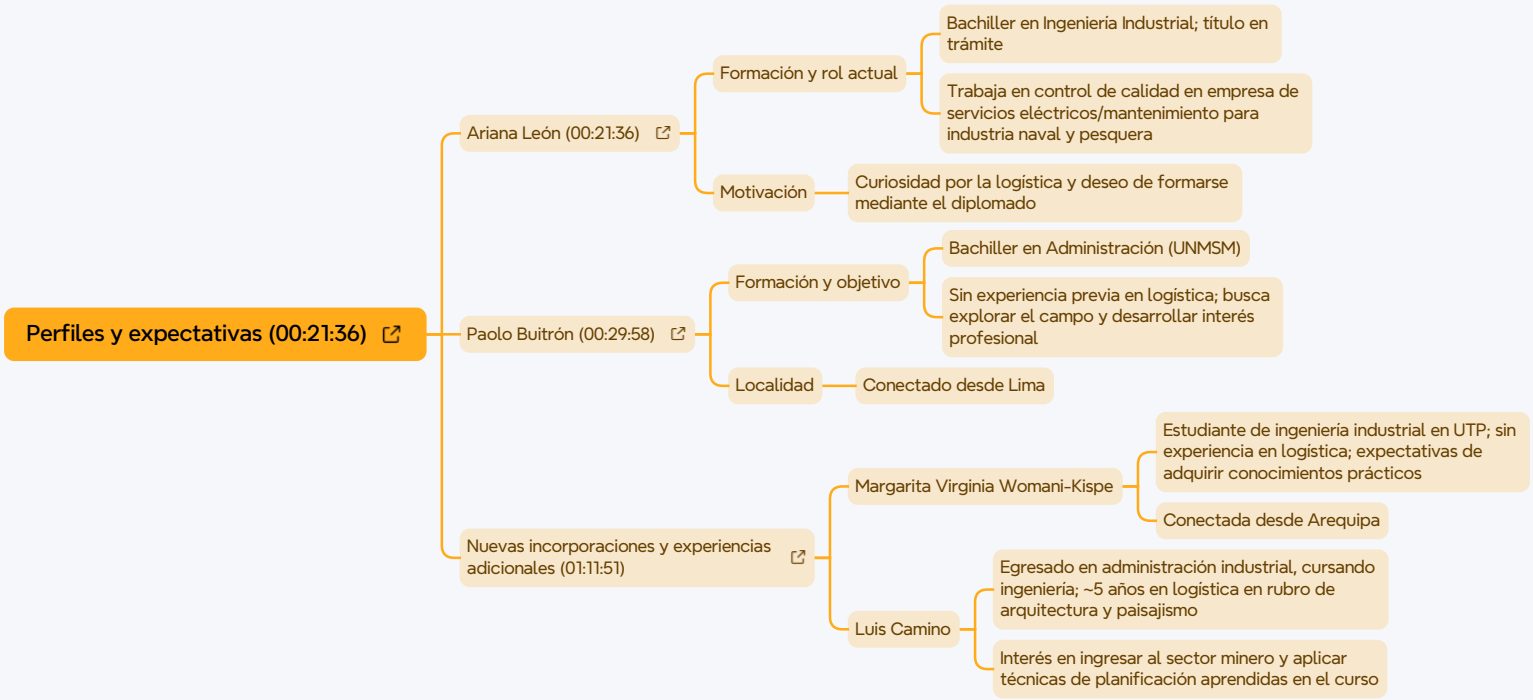
04. Amplía y descarga el mapa

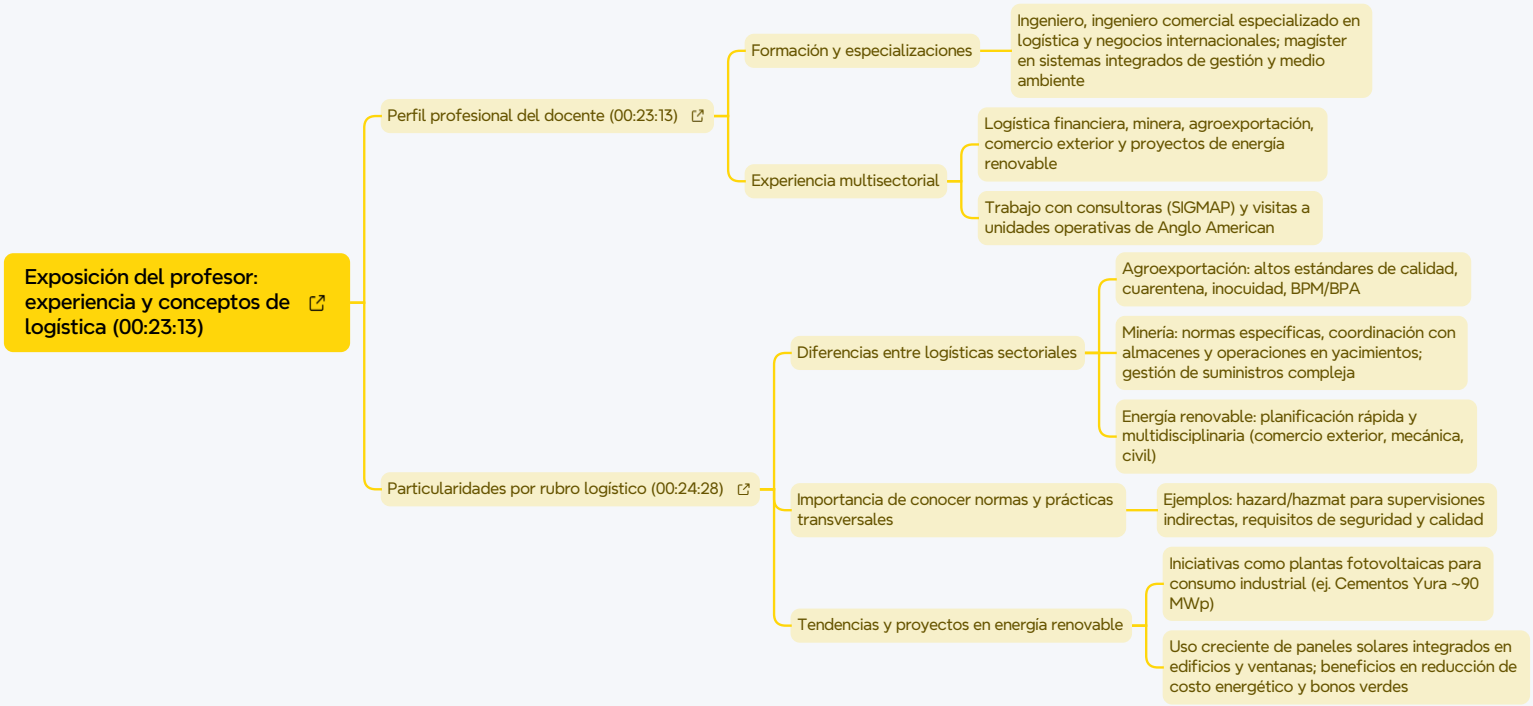
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

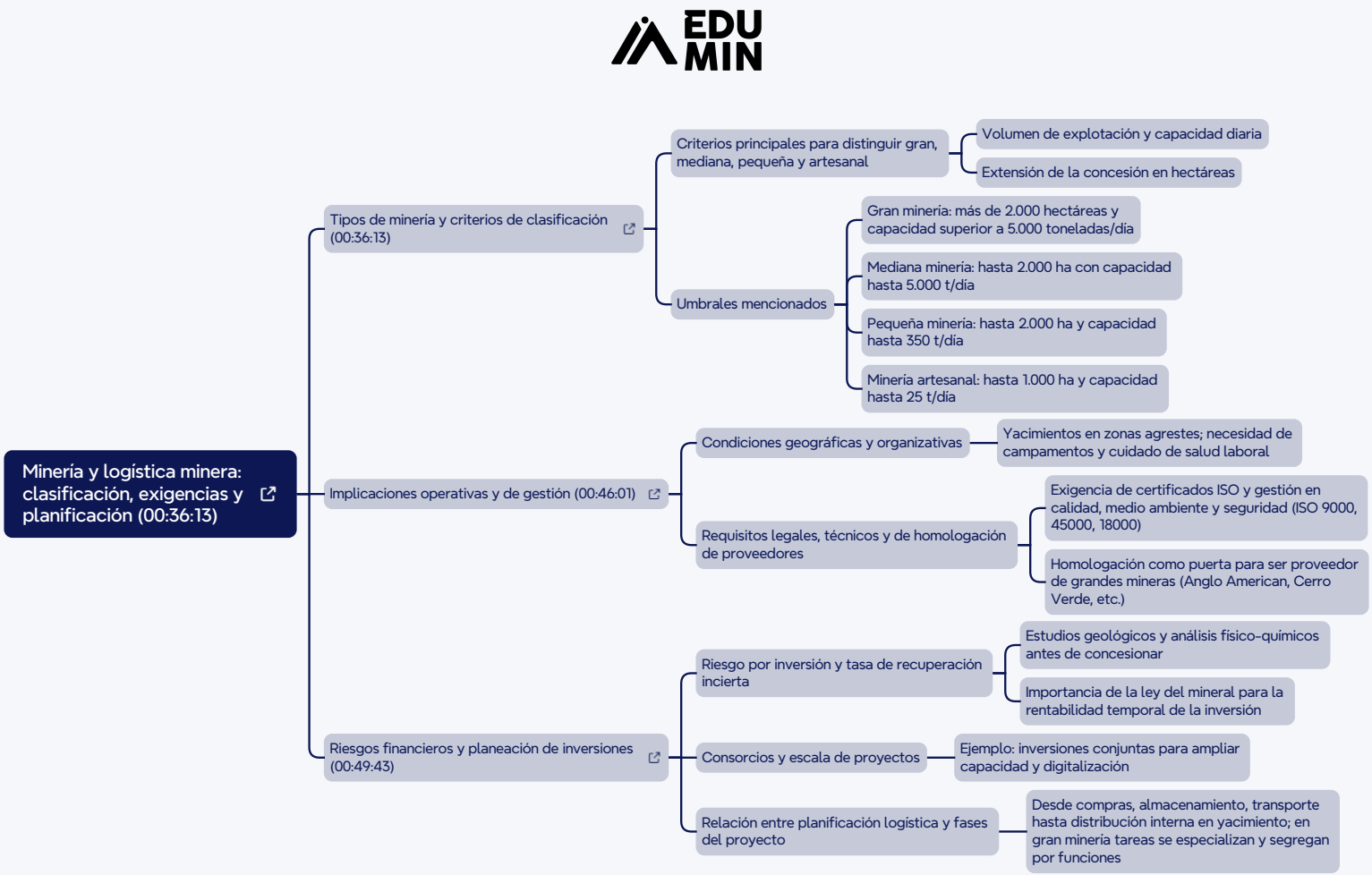

CLASE 31: GESTIÓN DE LA DEMANDA, PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN MINERÍA - 1RA PARTE
Inicio de la sesión y presentaciones (00:00:28)
Presentaciones de alumnos (00:10:37)
Perfiles y expectativas (00:21:36)
Exposición del profesor: experiencia y conceptos de logística (00:23:13)
Minería y logística minera: clasificación, exigencias y planificación (00:36:13)
Metodología de clase, logística de horarios y próximos pasos (00:54:39)
Fundamentos y análisis práctico de la planificación de la demanda (01:00:01)
Optimización de inventarios, capital de trabajo y horizontes de planeación (02:16:12)
Técnicas de pronóstico, planeación agregada y estrategias Just In Time (02:12:22)
Estrategias de respuesta e integración con pronósticos de producción (02:07:55)
Administración y pronóstico de la demanda (02:03:02)
Cierre y próximos contenidos (01:47:04)
Impacto, objetivos y herramientas para la planificación (01:23:04)

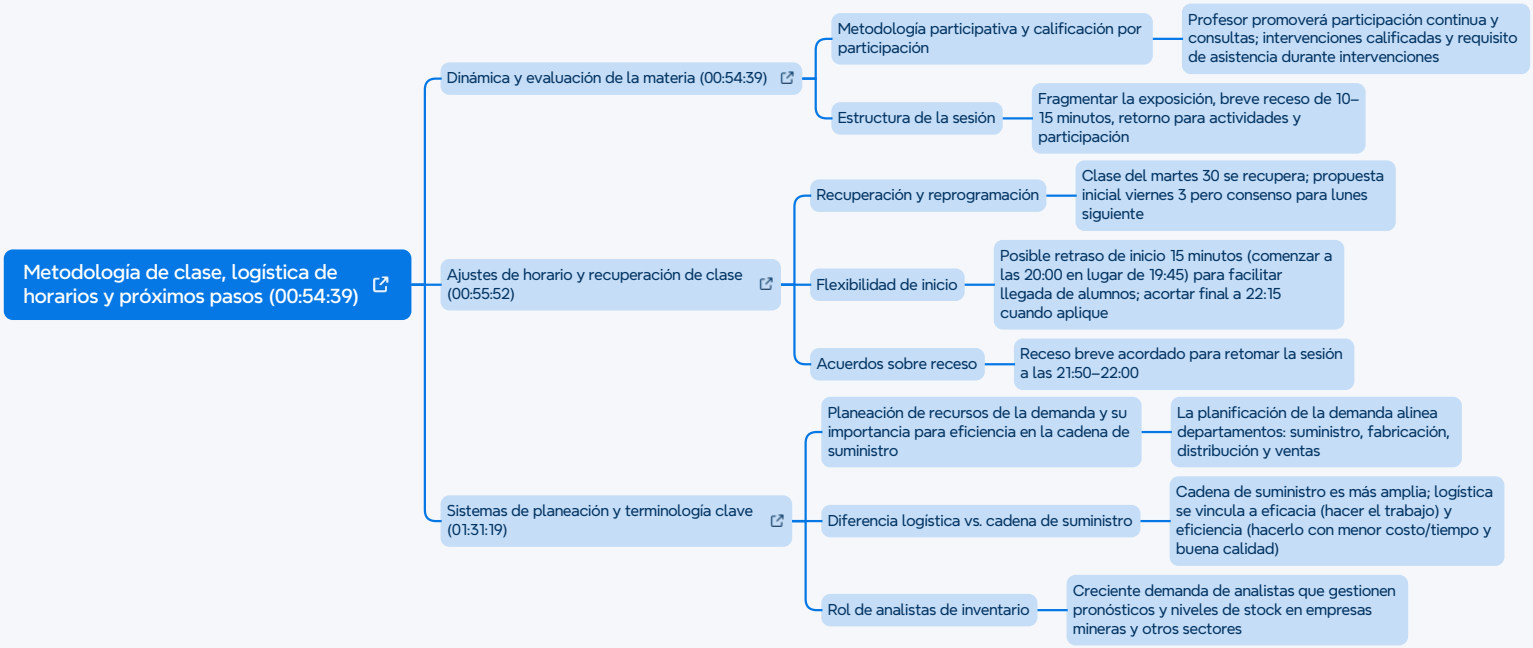

Inicio de la sesión y presentaciones (00:00:28)
Saludos y espera de participantes (00:00:28)
Saludos iniciales entre profesor y alumnos
Espera unos minutos para incorporar compañeros antes de iniciar
Mención de que es clase de apertura del módulo 4
Repetición de agradecimientos en varios momentos
Instrucciones para presentaciones (00:09:24)
Solicitud de responder cuatro preguntas durante la presentación
Nombre, carrera, experiencia en logística, expectativas del módulo
Voluntariado para presentarse
Se invita a varios alumnos a participar de forma voluntaria

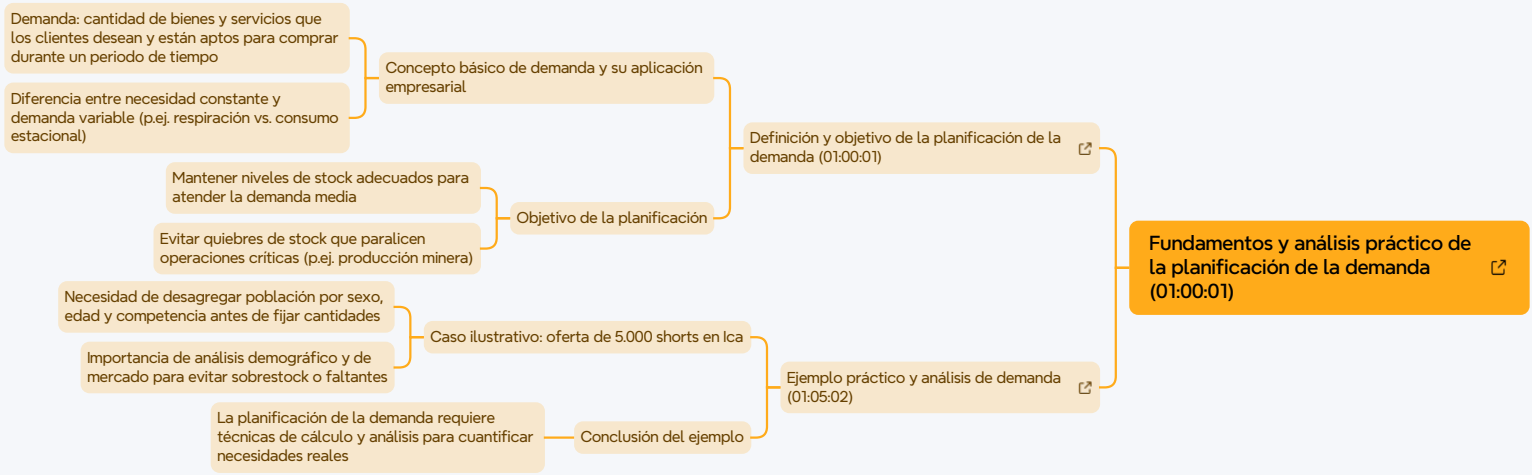

Presentaciones de alumnos (00:10:37)
Roberts González (00:10:37)
Formación y tesis
Bachiller en ingeniería industrial; tesis sobre optimización de procesos logísticos
Experiencia laboral y ubicación
Asistente de logística en empresa de equipos de protección para contratistas mineras
Actualmente en Ilo; arequipeño residiendo en Ilo por trabajo
Interés y movilidad profesional
Busca pasar a operaciones en Anglo; conoce almacenes aduaneros y trabajos en puerto
Junior Atahuamán (00:13:17)
Formación y puesto actual
Técnico en computación; trabaja en empresa de transportes como asistente de almacén y logística
Clientes y tipo de carga
Transportista de carga especial (explosivos) para empresas como Hexa, Orica y Famesa; destinos: Buenaventura, MarCobre, Chinalco
Habilidades tecnológicas y expectativas
Conocimientos en Java, Visual Basic, SQL, Oracle básico; quiere aprender Python
Expectativa de aplicar tecnología a logística y optimizar procesos o desarrollar aplicaciones internas


Perfiles y expectativas (00:21:36)
Ariana León (00:21:36)
Formación y rol actual
Bachiller en Ingeniería Industrial; título en trámite
Trabaja en control de calidad en empresa de servicios eléctricos/mantenimiento para industria naval y pesquera
Motivación
Curiosidad por la logística y deseo de formarse mediante el diplomado
Paolo Buitrón (00:29:58)
Formación y objetivo
Bachiller en Administración (UNMSM)
Sin experiencia previa en logística; busca explorar el campo y desarrollar interés profesional
Localidad
Conectado desde Lima
Nuevas incorporaciones y experiencias adicionales (01:11:51)
Margarita Virginia Womani-Kispe
Estudiante de ingeniería industrial en UTP; sin experiencia en logística; expectativas de adquirir conocimientos prácticos
Conectada desde Arequipa
Luis Camino
Egresado en administración industrial, cursando ingeniería; ~5 años en logística en rubro de arquitectura y paisajismo
Interés en ingresar al sector minero y aplicar técnicas de planificación aprendidas en el curso

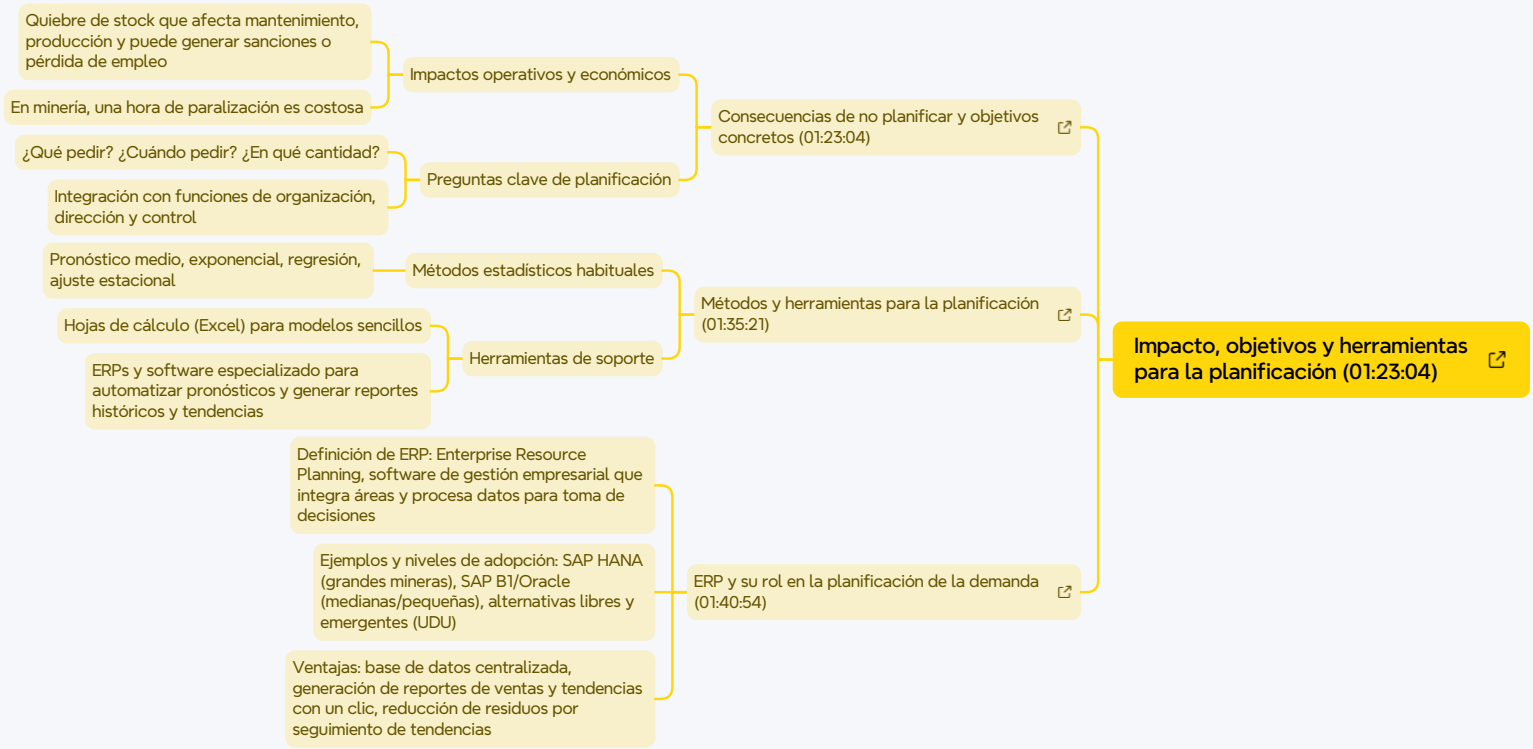

Exposición del profesor: experiencia y conceptos de logística (00:23:13)
Perfil profesional del docente (00:23:13)
Formación y especializaciones
Ingeniero, ingeniero comercial especializado en logística y negocios internacionales; magíster en sistemas integrados de gestión y medio ambiente
Experiencia multisectorial
Logística financiera, minera, agroexportación, comercio exterior y proyectos de energía renovable
Trabajo con consultoras (SIGMAP) y visitas a unidades operativas de Anglo American
Particularidades por rubro logístico (00:24:28)
Diferencias entre logísticas sectoriales
Agroexportación: altos estándares de calidad, cuarentena, inocuidad, BPM/BPA
Minería: normas específicas, coordinación con almacenes y operaciones en yacimientos; gestión de suministros compleja
Energía renovable: planificación rápida y multidisciplinaria (comercio exterior, mecánica, civil)
Importancia de conocer normas y prácticas transversales
Ejemplos: hazard/hazmat para supervisiones indirectas, requisitos de seguridad y calidad
Tendencias y proyectos en energía renovable
Iniciativas como plantas fotovoltaicas para consumo industrial (ej. Cementos Yura ~90 MWp)
Uso creciente de paneles solares integrados en edificios y ventanas; beneficios en reducción de costo energético y bonos verdes

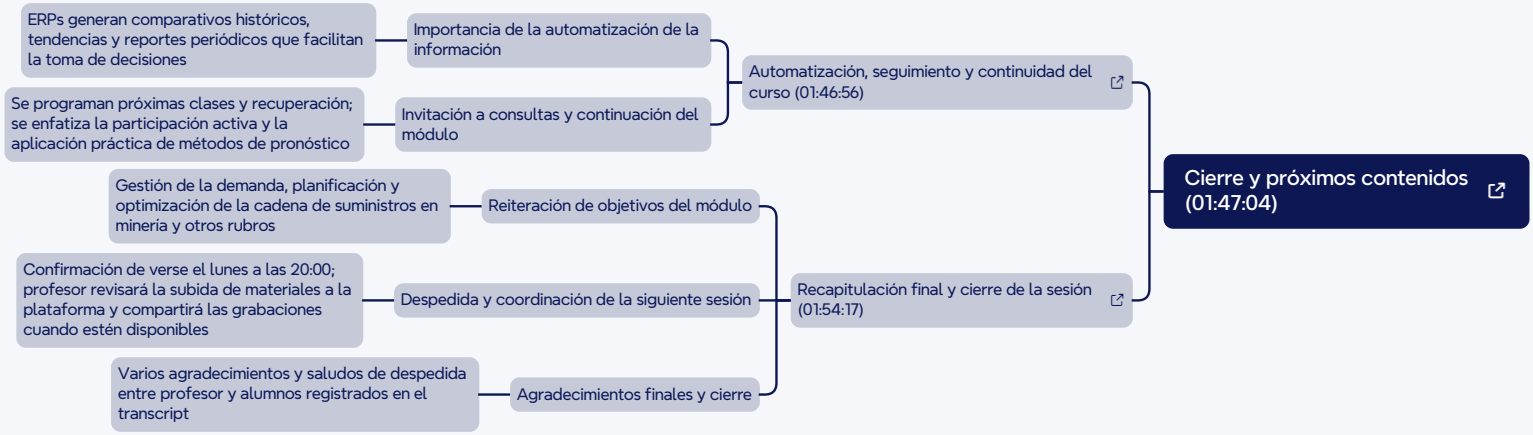

Minería y logística minera: clasificación, exigencias y planificación (00:36:13)
Tipos de minería y criterios de clasificación (00:36:13)
Criterios principales para distinguir gran, mediana, pequeña y artesanal
Volumen de explotación y capacidad diaria
Extensión de la concesión en hectáreas
Umbrales mencionados
Gran minería: más de 2.000 hectáreas y capacidad superior a 5.000 toneladas/día
Mediana minería: hasta 2.000 ha con capacidad hasta 5.000 t/día
Pequeña minería: hasta 2.000 ha y capacidad hasta 350 t/día
Minería artesanal: hasta 1.000 ha y capacidad hasta 25 t/día
Implicaciones operativas y de gestión (00:46:01)
Condiciones geográficas y organizativas
Yacimientos en zonas agrestes; necesidad de campamentos y cuidado de salud laboral
Requisitos legales, técnicos y de homologación de proveedores
Exigencia de certificados ISO y gestión en calidad, medio ambiente y seguridad (ISO 9000, 45000, 18000)
Homologación como puerta para ser proveedor de grandes mineras (Anglo American, Cerro Verde, etc.)
Riesgos financieros y planeación de inversiones (00:49:43)
Riesgo por inversión y tasa de recuperación incierta
Estudios geológicos y análisis físico-químicos antes de concesionar
Importancia de la ley del mineral para la rentabilidad temporal de la inversión
Consorcios y escala de proyectos
Ejemplo: inversiones conjuntas para ampliar capacidad y digitalización
Relación entre planificación logística y fases del proyecto
Desde compras, almacenamiento, transporte hasta distribución interna en yacimiento; en gran minería tareas se especializan y segregan por funciones

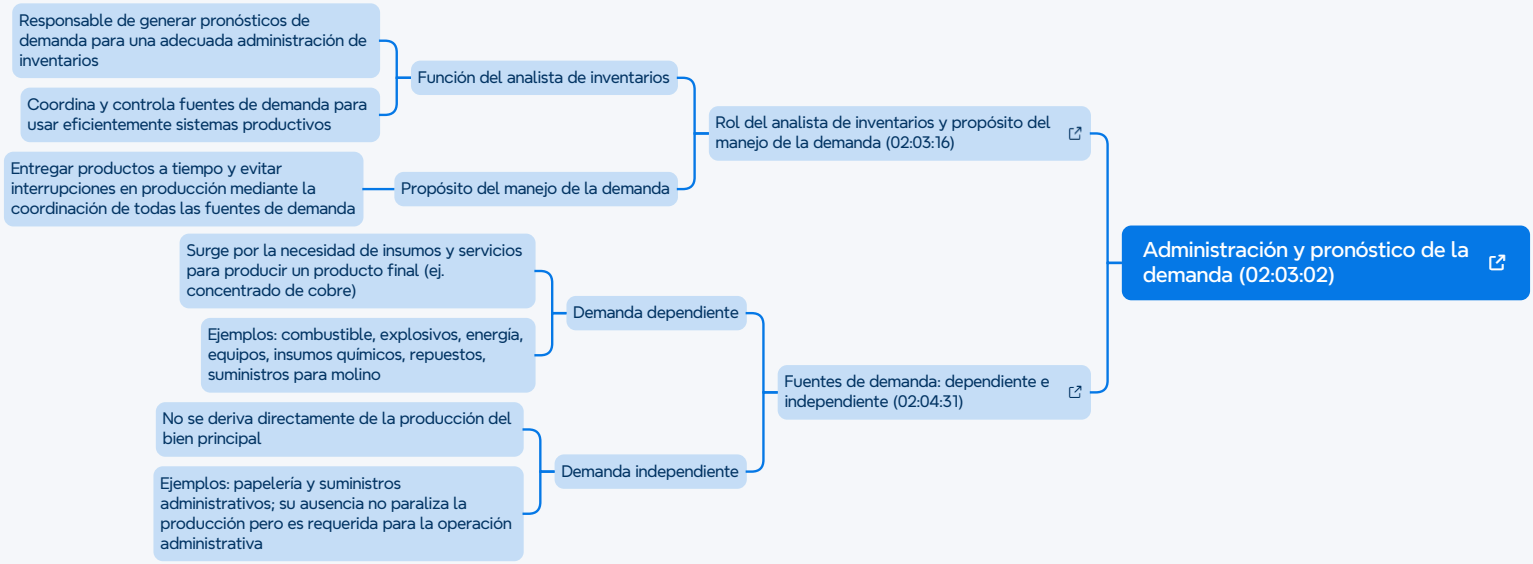

Metodología de clase, logística de horarios y próximos pasos (00:54:39)
Dinámica y evaluación de la materia (00:54:39)
Metodología participativa y calificación por participación
Profesor promoverá participación continua y consultas; intervenciones calificadas y requisito de asistencia durante intervenciones
Estructura de la sesión
Fragmentar la exposición, breve receso de 10–15 minutos, retorno para actividades y participación
Ajustes de horario y recuperación de clase (00:55:52)
Recuperación y reprogramación
Clase del martes 30 se recupera; propuesta inicial viernes 3 pero consenso para lunes siguiente
Flexibilidad de inicio
Posible retraso de inicio 15 minutos (comenzar a las 20:00 en lugar de 19:45) para facilitar llegada de alumnos; acortar final a 22:15 cuando aplique
Acuerdos sobre receso
Receso breve acordado para retomar la sesión a las 21:50–22:00
Sistemas de planeación y terminología clave (01:31:19)
Planeación de recursos de la demanda y su importancia para eficiencia en la cadena de suministro
La planificación de la demanda alinea departamentos: suministro, fabricación, distribución y ventas
Diferencia logística vs. cadena de suministro
Cadena de suministro es más amplia; logística se vincula a eficacia (hacer el trabajo) y eficiencia (hacerlo con menor costo/tiempo y buena calidad)
Rol de analistas de inventario
Creciente demanda de analistas que gestionen pronósticos y niveles de stock en empresas mineras y otros sectores

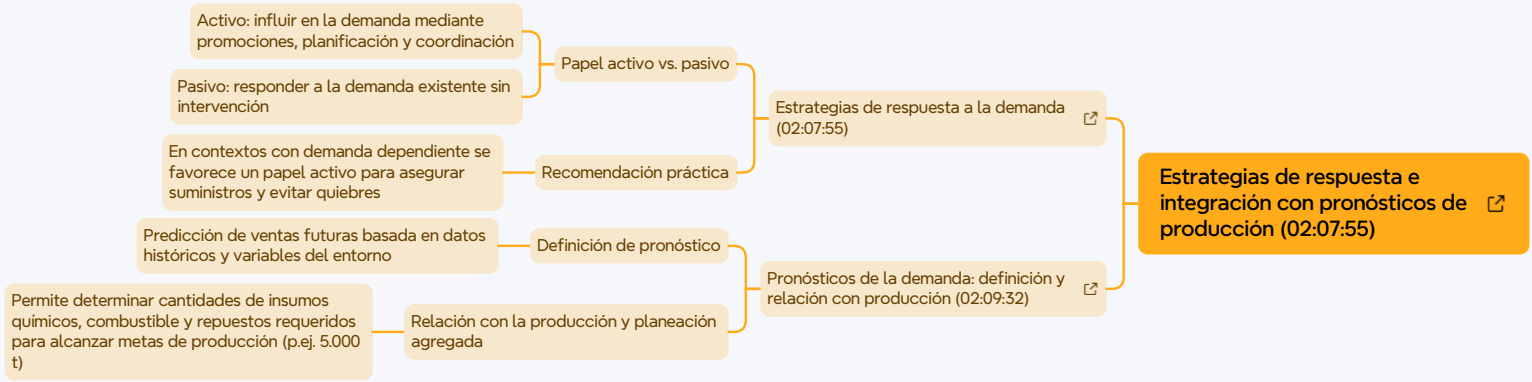

Fundamentos y análisis práctico de la planificación de la demanda (01:00:01)
Definición y objetivo de la planificación de la demanda (01:00:01)
Concepto básico de demanda y su aplicación empresarial
Demanda: cantidad de bienes y servicios que los clientes desean y están aptos para comprar durante un periodo de tiempo
Diferencia entre necesidad constante y demanda variable (p.ej. respiración vs. consumo estacional)
Objetivo de la planificación
Mantener niveles de stock adecuados para atender la demanda media
Evitar quiebres de stock que paralicen operaciones críticas (p.ej. producción minera)
Ejemplo práctico y análisis de demanda (01:05:02)
Caso ilustrativo: oferta de 5.000 shorts en Ica
Necesidad de desagregar población por sexo, edad y competencia antes de fijar cantidades
Importancia de análisis demográfico y de mercado para evitar sobrestock o faltantes
Conclusión del ejemplo
La planificación de la demanda requiere técnicas de cálculo y análisis para cuantificar necesidades reales

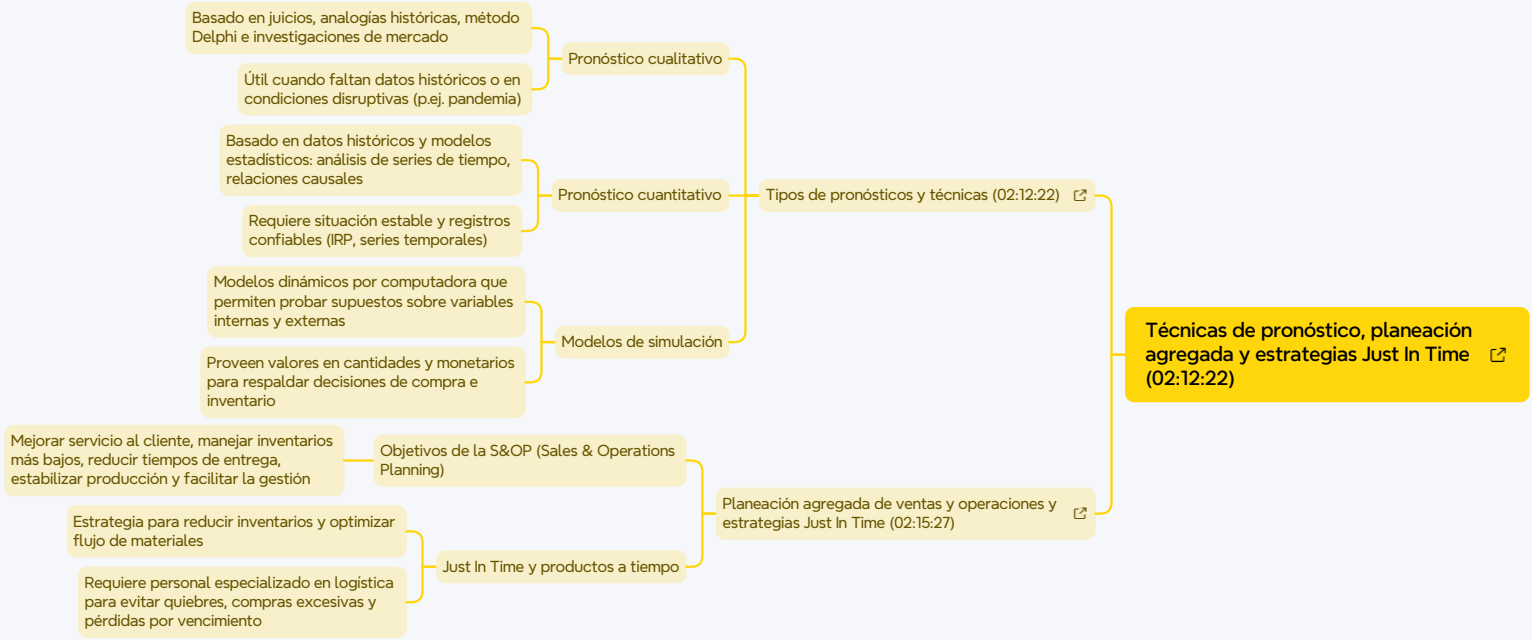
EDU MIN


Impacto, objetivos y herramientas para la planificación (01:23:04)
Consecuencias de no planificar y objetivos concretos (01:23:04)
Impactos operativos y económicos
Quiebre de stock que afecta mantenimiento, producción y puede generar sanciones o pérdida de empleo
En minería, una hora de paralización es costosa
Preguntas clave de planificación
¿Qué pedir? ¿Cuándo pedir? ¿En qué cantidad?
Integración con funciones de organización, dirección y control
Métodos y herramientas para la planificación (01:35:21)
Métodos estadísticos habituales
Pronóstico medio, exponencial, regresión, ajuste estacional
Herramientas de soporte
Hojas de cálculo (Excel) para modelos sencillos
ERPs y software especializado para automatizar pronósticos y generar reportes históricos y tendencias
ERP y su rol en la planificación de la demanda (01:40:54)
Definición de ERP: Enterprise Resource Planning, software de gestión empresarial que integra áreas y procesa datos para toma de decisiones
Ejemplos y niveles de adopción: SAP HANA (grandes mineras), SAP B1/Oracle (medianas/pequeñas), alternativas libres y emergentes (UDU)
Ventajas: base de datos centralizada, generación de reportes de ventas y tendencias con un clic, reducción de residuos por seguimiento de tendencias


Cierre y próximos contenidos (01:47:04)
Automatización, seguimiento y continuidad del curso (01:46:56)
Importancia de la automatización de la información
ERPs generan comparativos históricos, tendencias y reportes periódicos que facilitan la toma de decisiones
Invitación a consultas y continuación del módulo
Se programan próximas clases y recuperación; se enfatiza la participación activa y la aplicación práctica de métodos de pronóstico
Recapitulación final y cierre de la sesión (01:54:17)
Reiteración de objetivos del módulo
Gestión de la demanda, planificación y optimización de la cadena de suministros en minería y otros rubros
Despedida y coordinación de la siguiente sesión
Confirmación de verse el lunes a las 20:00; profesor revisará la subida de materiales a la plataforma y compartirá las grabaciones cuando estén disponibles
Agradecimientos finales y cierre
Varios agradecimientos y saludos de despedida entre profesor y alumnos registrados en el transcript


Administración y pronóstico de la demanda (02:03:02)
Rol del analista de inventarios y propósito del manejo de la demanda (02:03:16)
Función del analista de inventarios
Responsable de generar pronósticos de demanda para una adecuada administración de inventarios
Coordina y controla fuentes de demanda para usar eficientemente sistemas productivos
Propósito del manejo de la demanda
Entregar productos a tiempo y evitar interrupciones en producción mediante la coordinación de todas las fuentes de demanda
Fuentes de demanda: dependiente e independiente (02:04:31)
Demanda dependiente
Surge por la necesidad de insumos y servicios para producir un producto final (ej. concentrado de cobre)
Ejemplos: combustible, explosivos, energía, equipos, insumos químicos, repuestos, suministros para molino
Demanda independiente
No se deriva directamente de la producción del bien principal
Ejemplos: papelería y suministros administrativos; su ausencia no paraliza la producción pero es requerida para la operación administrativa


Estrategias de respuesta e integración con pronósticos de producción (02:07:55)
Estrategias de respuesta a la demanda (02:07:55)
Papel activo vs. pasivo
Activo: influir en la demanda mediante promociones, planificación y coordinación
Pasivo: responder a la demanda existente sin intervención
Recomendación práctica
En contextos con demanda dependiente se favorece un papel activo para asegurar suministros y evitar quiebres
Pronósticos de la demanda: definición y relación con producción (02:09:32)
Definición de pronóstico
Predicción de ventas futuras basada en datos históricos y variables del entorno
Relación con la producción y planeación agregada
Permite determinar cantidades de insumos químicos, combustible y repuestos requeridos para alcanzar metas de producción (p.ej. 5.000 t)


Técnicas de pronóstico, planeación agregada y estrategias Just In Time (02:12:22)
Tipos de pronósticos y técnicas (02:12:22)
Pronóstico cualitativo
Basado en juicios, analogías históricas, método Delphi e investigaciones de mercado
Útil cuando faltan datos históricos o en condiciones disruptivas (p.ej. pandemia)
Pronóstico cuantitativo
Basado en datos históricos y modelos estadísticos: análisis de series de tiempo, relaciones causales
Requiere situación estable y registros confiables (IRP, series temporales)
Modelos de simulación
Modelos dinámicos por computadora que permiten probar supuestos sobre variables internas y externas
Proveen valores en cantidades y monetarios para respaldar decisiones de compra e inventario
Planeación agregada de ventas y operaciones y estrategias Just In Time (02:15:27)
Objetivos de la S&OP (Sales & Operations Planning)
Mejorar servicio al cliente, manejar inventarios más bajos, reducir tiempos de entrega, estabilizar producción y facilitar la gestión
Just In Time y productos a tiempo
Estrategia para reducir inventarios y optimizar flujo de materiales
Requiere personal especializado en logística para evitar quiebres, compras excesivas y pérdidas por vencimiento


Optimización de inventarios, capital de trabajo y horizontes de planeación (02:16:12)
Inventarios, capital de trabajo y rol de la especialización (02:16:12)
Definición y costo de inventario
Inventario como productos almacenados que representan capital de trabajo de la empresa
Riesgos por falta de especialización
Poner a personas sin formación logística a cargo aumenta quiebres de stock, compras innecesarias y pérdidas
Indicadores y control
Necesidad de KPIs que midan rotación de inventario y movimientos mensuales para una gestión efectiva
Horizonte de la planeación (02:20:59)
Corto, mediano y largo plazo
Planeación a largo plazo incluye diseño de procesos de manufactura y diseño de actividades logísticas
Integración con capital de trabajo
La logística está directamente involucrada en la gestión del capital de trabajo y en la toma de decisiones estratégicas